

66

DIDÁCTICO — NATURALEZA Y FRACTALES

FIGURAS DE LICHTENBERG

Subtipo: Fractales Eléctricos — Rayos en Madera

«Figuras de Lichtenberg: Rayos Atrapados»

DESCRIPCIÓN

Cuando una descarga eléctrica de alto voltaje atraviesa un material, deja una **huella fractal permanente**: las Figuras de Lichtenberg. Son la «firma visual» de la electricidad. Su estructura ramificada — idéntica a los rayos, a los ríos vistos desde el aire y a los vasos sanguíneos — sigue la misma geometría fractal porque todos estos fenómenos resuelven el mismo problema matemático: **transportar energía o fluido desde un punto a todo un volumen de la manera más eficiente posible**.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

DESCUBRIDOR

Georg Lichtenberg (1777) — Göttingen

DIMENSIÓN

$D \approx 1,7$ (ramificación dieléctrica)

APARECE EN

Rayos · ríos desde el aire · vasos sanguíneos

CAUSA

Dieléctrico de ruptura — camino de mínima resistencia

TÉCNICA

Alto voltaje sobre madera o resina acrílica

USO EN CURSO

Bloque 7 · El fractal de la electricidad

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Las Figuras de Lichtenberg tienen la misma geometría que los **pulmones, ríos y rayos** porque todas son soluciones al mismo problema de optimización: conectar un punto con todo un área de la forma más eficiente. Los ingenieros de **redes eléctricas** usan algoritmos fractales inspirados en Lichtenberg para diseñar la distribución de torres de alta tensión — minimizando la longitud total de cable para servir a todos los núcleos de población. Los fractales son el GPS de la naturaleza.